



PDD DISCORD EXAM BOT

Control de versiones del PDD

Versión	Fecha	Autor	Observaciones
1.0	19/06/2026	Miguel Angel Ledesma Rodriguez	Versión inicial del diseño funcional

Flujo de aprobación de documentos

Versión	Documento	Fecha	Persona que revisa	Observaciones
1.0	PDD_Discord_exam_BOT_MALR.docx	19/06/2026	Miguel Angel Ledesma Rodriguez	Versión inicial del diseño funcional

Índice

Contenido

<i>Control de versiones del PDD</i>	2
<i>Flujo de aprobación de documentos</i>	2
<i>Índice</i>	3
<i>Índice de ilustraciones</i>	4
<i>Introducción</i>	5
Propósito	5
Objetivos.....	5
Directorio de contacto	5
● <i>Descripción del proceso: Análisis funcional</i>	6
1. Aplicaciones usadas en el proceso	6
2. Diagrama del proceso 'Análisis Funcional'	7
3. Entrada al proceso	8
4. Paso a paso detallado	9
5. Descripción de los datos de salida	9
● <i>Descripción del proceso: Cómo va a ser</i>	10
Paso a paso realizado por el bot.....	11
Risk Managment	11
Casos de prueba para el desarrollo	12
Excepciones de ejecución	13
Excepciones de negocio (Business Exception)	13
Excepciones desconocidas (System Exception)	13
Alarmado	13
Informes	13
Pruebas de validación	14
Alcance	14
Anexos	14
● <i>Otras observaciones</i>	14

Índice de ilustraciones

Ilustración 1: Diagrama del proceso “Análisis Funcional” a alto nivel

Ilustración 2: Esquema general alto nivel

Introducción

Propósito

Automatización desarrollada en n8n para gestionar solicitudes de exámenes de especialidades militares a través de Discord, registrar datos en Airtable y publicar convocatorias automáticas.

Reducir la gestión manual de convocatorias, selección de especialidades y programación de exámenes mediante un flujo automatizado.

Objetivos

- Detectar el comando 'iniciar' en Discord.
- Validar usuario autorizado.
- Registrar solicitudes en Airtable.
- Permitir seleccionar especialidades (AT, Granadero y Ametrallador).
- Registrar fecha y hora elegidas.
- Publicar automáticamente convocatorias en Discord.
- Añadir reacciones de confirmación de asistencia.

Directorio de contacto

Nombre	Entidad	Rol	Contacto
Miguel Angel Ledesma Rodríguez	Autor	Arquitecto de Solución / Desarrollador RPA	miguel.ledesma@gen students.org
Gus Mendez	Cliente	Cliente	gustavo.mendez@external .generation.org

• Descripción del proceso: Análisis funcional

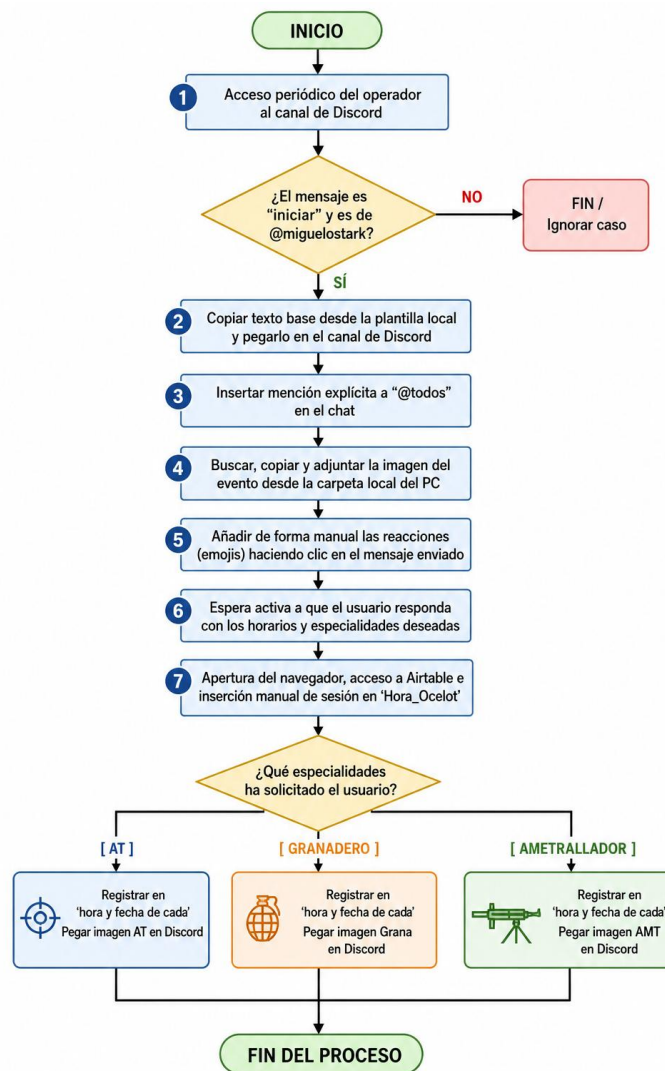
1. El usuario escribe 'iniciar' en Discord.
2. El sistema valida usuario y comando.
3. Se crea un registro en Airtable con estado Inicio.
4. El usuario selecciona especialidades y horarios.
5. Se almacenan los datos en Airtable.
6. Se generan convocatorias automáticas en Discord.
7. Los usuarios reaccionan con ✓ o ✗.

1. Aplicaciones usadas en el proceso

Aplicación	Versión	Perfilado	URL	Comentarios
Discord	Última (v. 2026)	Usuario estándar	Local	Interacción con usuarios y publicación
n8n	Última (v. 2026)	Desarrollador	Local	Orquestación del proceso.
Airtable	Última (v. 2026)	Desarrollador	https://www.airtable.com/	Almacenamiento de estados, especialidades y fechas.
Google Drive	Última (v. 2026)	Usuario estándar	https://drive.google.com/	Almacenamiento de imágenes utilizadas en publicaciones.

2. Diagrama del proceso 'Análisis Funcional'

El esquema general del proceso se muestra en la siguiente ilustración



Descripción de los bloques del diagrama

- Inicio del ciclo: El proceso depende completamente de la proactividad del operador para entrar a revisar Discord.
- Filtro Humano: El operador actúa como el primer embudo lógico, discriminando comandos falsos o usuarios no autorizados.
- Acciones de Maquetación Manual: Los pasos 2, 3, 4 y 5 representan la carga operativa repetitiva, donde el usuario depende de copiar y pegar recursos desde un bloc de notas o carpetas de su ordenador local, sumado a la interacción clic a clic para colocar los emoticonos de votación.
- Punto de Espera: El flujo manual se rompe temporalmente en el paso 6, ya que el operador debe esperar a que los usuarios respondan en el chat con sus cuadrantes horarios.
- Doble registro transaccional: Tras la respuesta, el operador realiza un trabajo administrativo en dos fases dentro de Airtable: primero registra la cabecera (sesión del usuario) y luego desglosa fila por fila cada rol asignado, finalizando con la devolución manual de las insignias en el chat de Discord según la ruta elegida.

Ilustración 1: Diagrama del proceso "Análisis Funcional" a alto nivel

3. Entrada al proceso

- Mensaje 'iniciar'.
- Usuario autorizado.
- Especialidades seleccionadas.
- Fechas y horas de examen.

4. Paso a paso detallado

El proceso descrito a continuación detalla el flujo de negocio tal y como se realiza actualmente de forma 100% manual por el operador antes de la implantación del asistente automatizado.

- Paso 1: Apertura de herramientas y acceso al canal El operador accede de forma periódica al servidor de Discord y abre de manera paralela el repositorio local o bloc de notas donde almacena los recursos estandarizados del servidor.
- Paso 2: Obtención y publicación del mensaje base El operador localiza un documento que actúa como plantilla de texto, selecciona el mensaje predefinido para la convocatoria, lo copia y lo pega directamente en el canal de comunicación correspondiente en Discord.
- Paso 3: Mención global y configuración de notificaciones Con el objetivo de garantizar la máxima difusión y asegurar que todos los miembros del servidor reciban una alerta push en sus dispositivos, el operador añade manualmente al cuerpo del mensaje la etiqueta de mención global @todos (o @everyone) antes de realizar el envío.
- Paso 4: Adjuntar recurso gráfico El operador se dirige a su carpeta de archivos local, selecciona la imagen informativa correspondiente al evento o escuadra, la copia y la adjunta/pega en la interfaz de Discord para que se publique de manera conjunta con el texto del mensaje.
- Paso 5: Inserción manual de reacciones Una vez que el mensaje y la imagen están publicados en el canal, el operador debe hacer clic en el menú del mensaje para añadir manualmente una a una las reacciones (emojis de votación o selección) para que los usuarios puedan interactuar visualmente.
- Decisión y Registro en Base de Datos: Cuando un usuario autorizado interactúa con el sistema o, el operador debe proceder con la administración del cuadrante en un Excel donde llevamos quien se apunta a que y donde.

5. Descripción de los datos de salida

- Registros en Airtable.
- Mensajes de confirmación.
- Convocatorias publicadas en Discord.
- Reacciones de asistencia.

• Descripción del proceso: Cómo va a ser

- Paso 1: Disparador por intervalo de tiempo (*Schedule Trigger*) El proceso se inicia de manera automática y desatendida cada 10 segundos a través de un nodo temporizador. Esto elimina la necesidad de que un operador humano esté monitorizando visualmente la aplicación de forma constante.
- Paso 2: Lectura de mensajería en tiempo real (*Discord Node - message:getAll*) El bot realiza una llamada a la API de Discord para extraer el último mensaje (limit: 1) publicado en el servidor (*Guild ID*) y canal de comunicación específicos configurados para la gestión de la escuadra Ocelot.
- Paso 3: Validación lógica de condiciones de seguridad (*If Node*) El sistema analiza los metadatos del mensaje recuperado. Evalúa mediante una condicional estricta si el contenido del texto es exactamente igual a la palabra clave "iniciar" y si el ID/Nombre del autor corresponde al usuario administrador autorizado (miguelostark). Si la condición no se cumple, el bot finaliza la ejecución de forma silenciosa sin consumir recursos adicionales.
- Paso 4: Auditoría y apertura de sesión en Base de Datos (*Airtable Node - Create*) Al validar positivamente el comando de inicio, el bot interactúa inmediatamente con la API de Airtable. Inserta un nuevo registro en la tabla Hora_Ocelot capturando el ID único del usuario de Discord, su nombre de cuenta y una marca de tiempo (*Timestamp*) automatizada que registra de forma inalterable el inicio de la sesión.
- Paso 5: Orquestación de interfaz interactiva y espera asíncrona (*Discord - Send and Wait*) Para sustituir la necesidad de redactar plantillas a mano, el bot envía al canal de Discord un mensaje avanzado que incluye componentes de formulario interactivo (menús de selección o modales). A través de esta interfaz, el bot solicita al usuario elegir una o varias especialidades (AT, Granadero, Ametrallador) y definir sus horarios. El flujo de n8n entra en un estado de espera optimizado hasta que el usuario hace clic en enviar.
- Paso 6: Normalización y procesamiento del conjunto de datos (*Code Node - JavaScript*) Una vez que el usuario remite las respuestas, el bot recibe un objeto JSON con las especialidades y fechas elegidas. Se ejecuta un nodo de código (*JavaScript*) que procesa, divide y normaliza la información. Si el usuario seleccionó múltiples especialidades a la vez, el script transforma la respuesta en un array con elementos independientes para asegurar que cada rol se trate de forma individualizada.
- Paso 7: Enrutamiento y ramificación inteligente (*Switch Node*) El flujo utiliza un nodo de decisión múltiple (*Switch*) que lee el tipo de especialidad de cada elemento procesado en el paso anterior. El bot bifurca la lógica de ejecución en tres canales específicos según el rol detectado:
 - Ruta de Especialidad AT: El flujo se dirige hacia la lógica de Anti-Tank.
 - Ruta de Especialidad Granadero: El flujo se dirige hacia la lógica de Granadero.
 - Ruta de Especialidad Ametrallador: El flujo se dirige hacia la lógica de Ametrallador.

- Paso 8: Escritura transaccional y descarga de recursos (*Airtable Node + HTTP Request*) Para cualquiera de las rutas activadas en el paso anterior, el bot realiza las siguientes acciones automatizadas en paralelo o secuencia:
 1. Conecta con Airtable e inserta una fila con el desglose exacto (Nombre, Rol, Fecha y Hora) en la tabla destino hora y fecha de cada.
 2. Ejecuta un nodo de petición web (*HTTP Request*) para descargar de forma dinámica y directa desde el servidor de almacenamiento la imagen/insignia gráfica oficial asignada a dicho rol operativo.
- Paso 9: Confirmación final y cierre del ciclo (*Discord Node - Send a message*) Finalmente, el bot publica un mensaje final en el canal de Discord (nodos de respuesta final AT, GRANA o AMT). Este mensaje incluye texto formateado, la confirmación de la inserción de horarios en la base de datos y adjunta de forma automática el archivo binario de la imagen descargada en el paso anterior, notificando visualmente al usuario y concluyendo con éxito la ejecución del proceso.

Paso a paso realizado por el bot

1. Schedule Trigger ejecuta revisión periódica.
2. Obtiene último mensaje del canal.
3. Valida contenido y usuario.
4. Crea registro inicial.
5. Actualiza estado.
6. Solicita formulario al usuario.
7. Procesa selección mediante JavaScript.
8. Guarda resultados en Airtable.
9. Publica convocatoria según especialidad.
10. Añade reacciones automáticas.

Risk Managment

Descripción del evento	Acción a realizar
Discord no disponible	Reintentar.
Airtable no disponible	Registrar error y detener.
Formulario incompleto	Solicitar nueva ejecución.
Imágenes no accesibles	Publicar sin adjunto o generar alerta.

Casos de prueba para el desarrollo

Origen	Comportamiento de los casos de prueba (debemos conocer si son casos reales, que debemos terminar cuando los tratemos, o casos que podemos probar varias veces sin repercusión)
Usuario autorizado escribe iniciar	Caso de prueba reproducible múltiples veces sin repercusión. El bot debe identificar el mensaje enviado por el usuario miguelostark, superar el nodo condicional (<i>If</i>), crear con éxito el registro de sesión en la tabla Hora_Ocelot de Airtable y desplegar el formulario interactivo en Discord. <i>Para repetir la prueba basta con eliminar la fila generada en Airtable.</i>
Usuario no autorizado	Caso de prueba seguro, reproducible sin repercusiones. Se envía el comando "iniciar" desde una cuenta de Discord distinta. El bot debe leer el mensaje, pero el nodo condicional (<i>If</i>) debe evaluar el caso como falso, deteniendo el flujo inmediatamente. No se debe crear ningún registro en Airtable ni enviar el formulario.
Especialidad AT	Caso de prueba funcional, reproducible sin repercusiones. Tras interactuar con el formulario seleccionando únicamente el rol AT, el nodo de código JavaScript debe formatear el dato, el nodo <i>Switch</i> debe redirigir el flujo por la rama correspondiente, insertar el registro detallado en Airtable (hora y fecha de cada), descargar el recurso gráfico vía HTTP y publicar el mensaje de confirmación de AT en Discord.
Especialidad Granadero	Caso de prueba funcional, reproducible sin repercusiones. Se selecciona únicamente el rol Granadero en el formulario. El bot debe encaminar el flujo por la ruta asignada en el <i>Switch</i> , realizar la inserción de la fila transaccional en Airtable, descargar la insignia de Granadero y enviar el mensaje final con su imagen al canal.
Especialidad Ametrallador	Caso de prueba funcional, reproducible sin repercusiones. Se selecciona únicamente el rol Ametrallador en el formulario. El proceso debe validar la inserción correcta de la fecha y hora en Airtable para este rol en específico, descargar de forma dinámica el archivo de imagen correspondiente y emitir la alerta de confirmación en Discord.
Selección múltiple	Caso de prueba complejo, reproducible múltiples veces. El usuario selecciona dos o más especialidades simultáneamente en el formulario (ej. AT y Granadero). El bot debe procesar el nodo <i>Code</i> de JavaScript para desglosar el objeto en un array de elementos independientes. Se debe verificar que se creen tantas filas individuales en Airtable como especialidades se hayan marcado, enviando sus respectivas imágenes correlativamente.
Formulario vacío	Caso de prueba de excepción de negocio, sin repercusiones. El usuario confirma y envía el formulario de Discord sin haber seleccionado ninguna especialidad o sin rellenar los campos de fecha/hora. El bot debe capturar este evento en el nodo de código o validación, evitar la escritura de filas vacías en Airtable y responder al usuario en Discord solicitando que introduzca datos válidos.
Error de Airtable	Caso de prueba de fallo de sistema (System Exception). Se simula una caída de conexión o error de autenticación con la API de Airtable (desconectando temporalmente el nodo). El flujo de n8n debe activar la política de reintentos automática (<i>Retry on fail</i>) o derivar el caso a la sección de alarmado/logs sin bloquear el servidor de Discord ni dejar el hilo de ejecución colgado

Excepciones de ejecución

Excepciones de negocio (Business Exception)

Código de la excepción	Mensaje descripción de la excepción	Acción a realizar
BE-01	Comando incorrecto	Mostrar mensaje de ayuda.
BE-02	Formulario vacío	Solicitar reinicio
BE-03	Especialidad no seleccionada	Cancelar proceso

Excepciones desconocidas (System Exception)

Código de la excepción	Mensaje de salida	Acción a tomar
SE-01	Error Discord	Hasta 3 reintentos y generación de alerta
SE-02	Error Airtable	Hasta 3 reintentos y generación de alerta
SE-03	Error descarga imagen	Hasta 3 reintentos y generación de alerta
SE-04	Error ejecución n8n	Hasta 3 reintentos y generación de alerta

Alarmado

Notificación mediante Discord o registro de ejecución cuando se produzcan errores críticos.

Informes

Número de solicitudes procesadas.

Especialidades registradas.

Errores detectados.

Estado final de la ejecución.

Pruebas de validación

Validar creación de registros.
Validar publicación automática.
Validar almacenamiento de fechas.
Validar reacciones automáticas.

Alcance

Incluye gestión de solicitudes, almacenamiento de datos y publicación de convocatorias.
No incluye gestión de exámenes, corrección de pruebas ni integración con sistemas externos adicionales

Anexos

Workflow n8n: Proyecto_2_BOT_Discord_mensaje.json
Plantilla utilizada: PDD_Plantilla.docx

• Otras observaciones

El flujo está orientado a automatizar la planificación y convocatoria de exámenes internos mediante Discord y Airtable.

Aceptación de la definición del proceso por parte del cliente

Por la presente confirmo la exactitud e integridad del proceso registrado 'PDD_Discord_exam_BOT_MALR' en el presente documento (versión 1.1.0), que sirve como base para la creación de la solución de automatización.

Lugar, Fecha

Nombre

Firma